

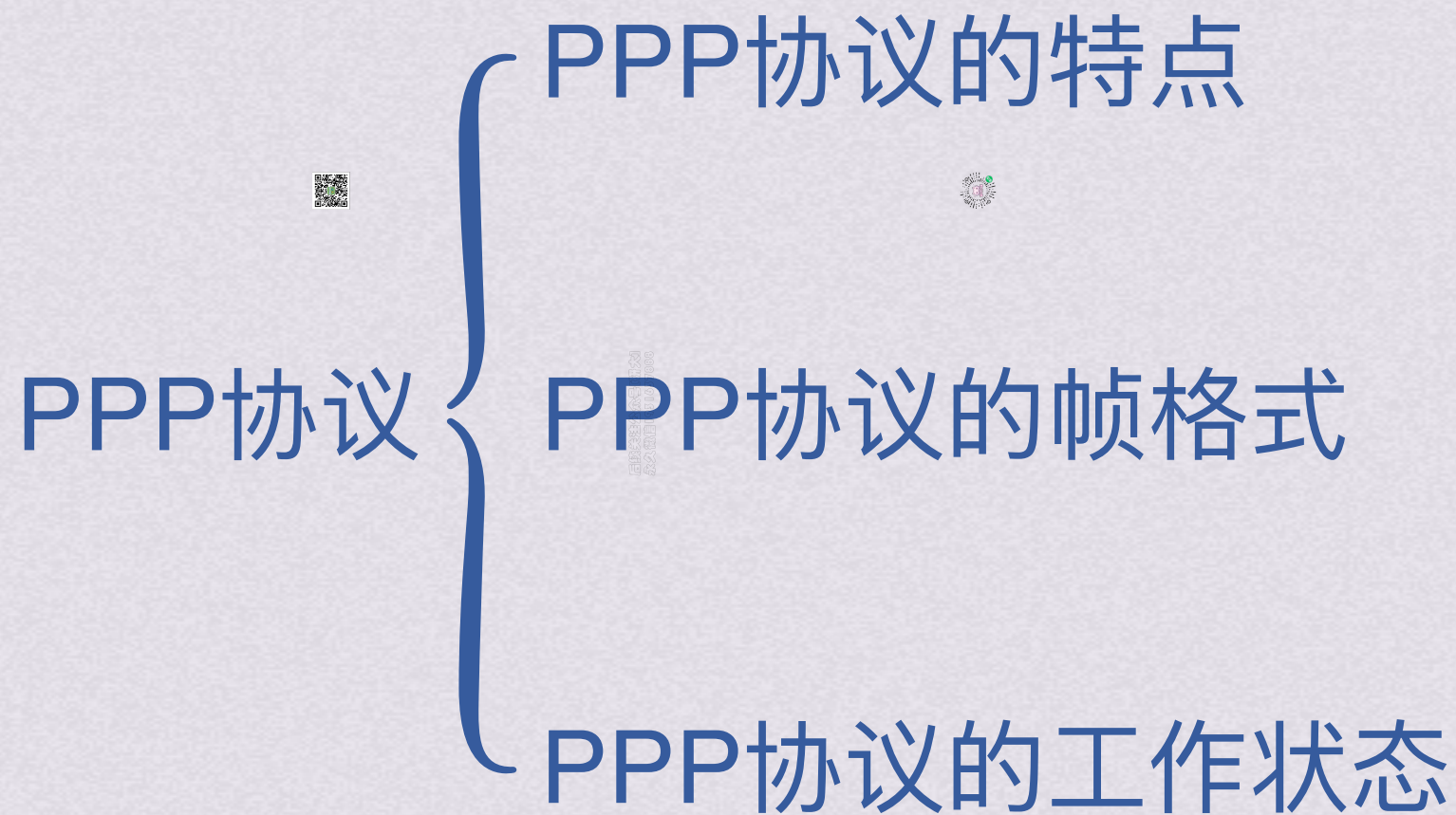
bok25

基礎課

、計算機網絡



2025/10/10 10:10:10





PPP协议的特点





PPP协议的特点



1. PPP不使用序号和确认机制，只保证无差错接受(CRC校验)，是不可靠服务
2. PPP只支持全双工的点对点链路，不支持多点链路
3. PPP的两端可以运行不同的网络层协议，但仍可使用同一个PPP进行通信
4. PPP是面向字节的，所有PPP帧的长度都是整数个字节





PPP协议的特点

PPP协议应满足的需求

- 1.对数据链路层的帧不需要纠错、不需要序号、不需要流量控制。**接收方每收到一个帧，就进行CRC检验，正确则收下，反之丢弃。
- 2.封装成帧：**PPP协议规定特殊的字符作为帧定界符，以便接收方从收到的比特流中准确找出帧的开始和结束。
- 3.透明性：**PPP协议必须保证数据传输的透明性，即如果数据中碰巧出现了和帧定界符一样的比特组合时，要采取有效的措施来解决这个问题。
当PPP使用异步传输时，使用字节填充法。
当PPP使用同步传输时，使用零比特填充法。
- 4.多种网络层协议：**PPP协议必须能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议的运行。
- 5.多种类型链路：**PPP协议必须能够在多种类型的链路上运行，例如串行的或并行的、同步的或异步的、低速或高速的点对点链路。
- 6.差错检测：**PPP协议必须能够对接收方收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧。
- 7.检测连接状态：**PPP协议必须具有一种机制能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态。
- 8.最大传送单元：**PPP协议必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元MTU的标准默认值。如果高层协议发送的分组过长并超过MTU的值，PPP就要丢弃这个帧并返回差错。
- 9.网络层地址协商：**PPP协议必须提供一种机制使通信的两个网络层的实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址。
- 10.数据压缩协商：**PPP协议必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。



PPP协议的特点

PPP协议的组成

PPP协议有三个组成部分



一个将IP数据报封装到串行链路的方法

一个用来建立、配置和测试数据链路连接的链路控制协议LCP

一套网络控制协议NCP





PPP协议的帧格式

PPP协议的帧格式



PPP协议的帧格式



标志(Flag)字段: 规定为0x7E，标志着一个帧的开始和结束，因此标志字段就是PPP帧的定界符



PPP协议的帧格式



标志(Flag)字段： 规定为0x7E，标志着一个帧的开始和结束，因此标志字段就是PPP帧的定界符

地址(Address)字段： 规定为0xFF，预留



PPP协议的帧格式



标志(Flag)字段： 规定为0x7E，标志着一个帧的开始和结束，因此标志字段就是PPP帧的定界符

地址(Address)字段： 规定为0xFF，预留

控制(Control)字段： 规定为0x03，预留



PPP协议的帧格式



标志(Flag)字段：规定为0x7E，标志着一个帧的开始和结束，因此标志字段就是PPP帧的定界符

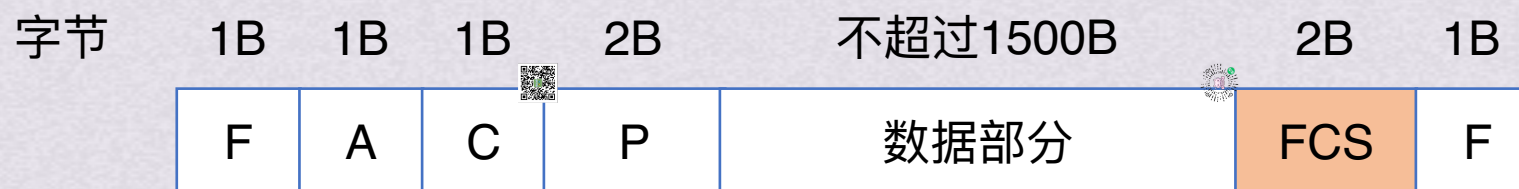
地址(Address)字段：规定为0xFF，预留

控制(Control)字段：规定为0x03，预留

协议(Protocol)字段：当协议字段为0x0021时，PPP帧的信息字段就是IP数据报。
若为0xC021，则信息字段是PPP链路控制协议LCP的数据，
而0x8021表示这是网络层的控制数据



PPP协议的帧格式



标志(Flag)字段： 规定为0x7E，标志着一个帧的开始和结束，因此标志字段就是PPP帧的定界符

地址(Address)字段： 规定为0xFF，预留

控制(Control)字段： 规定为0x03，预留

协议(Protocol)字段： 当协议字段为0x0021时，PPP帧的信息字段就是IP数据报。
若为0xC021，则信息字段是PPP链路控制协议LCP的数据，
而0x8021表示这是网络层的控制数据

帧检验序列(Frame Check Sequence)字段： CRC计算出的校验位



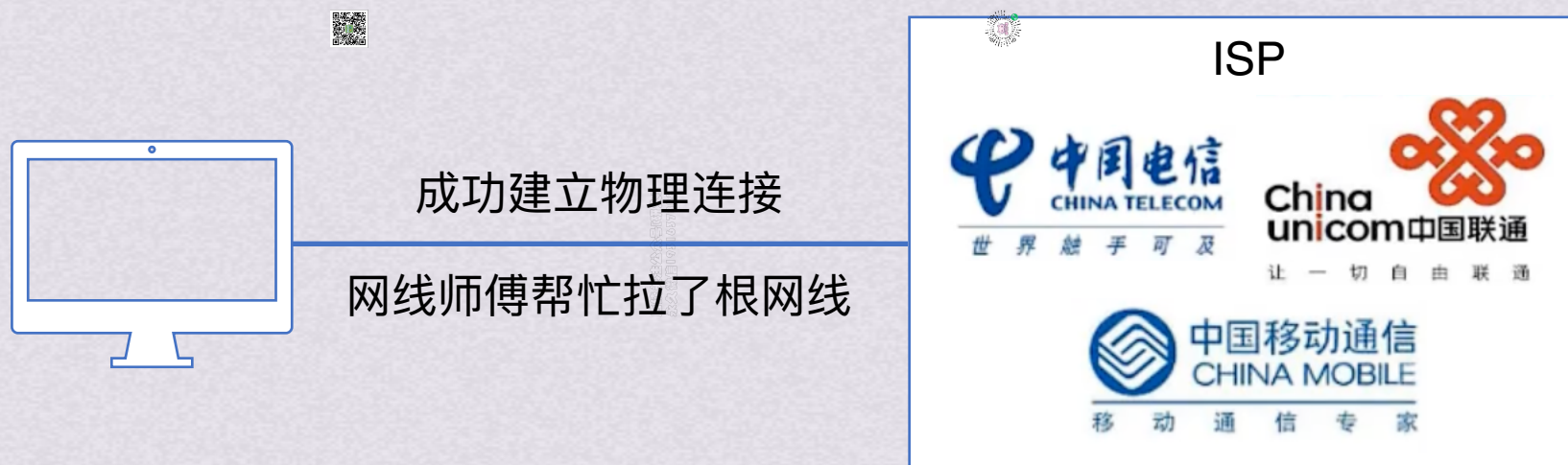
PPP协议的帧格式



PPP协议的工作状态

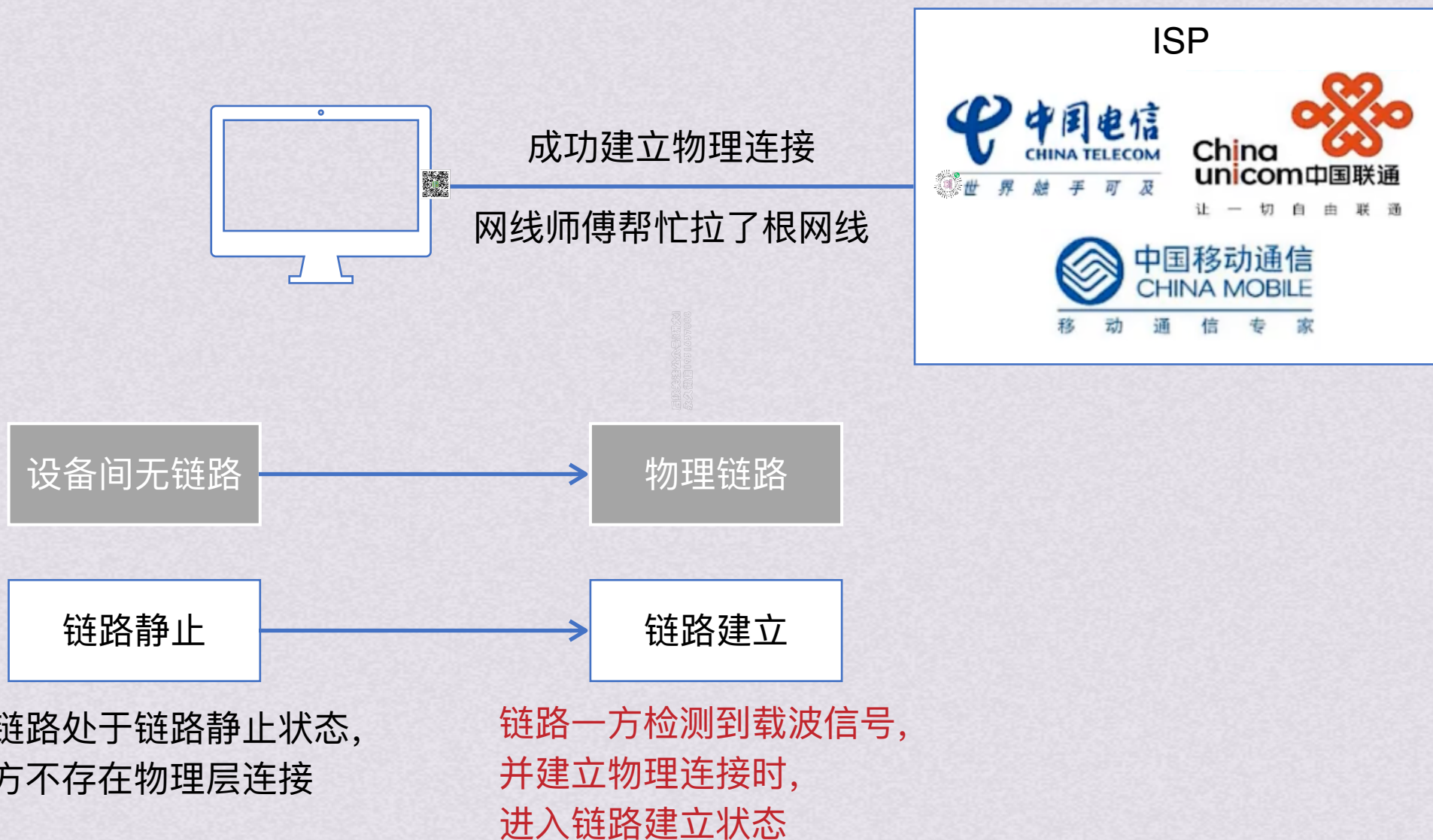


PPP协议的工作状态



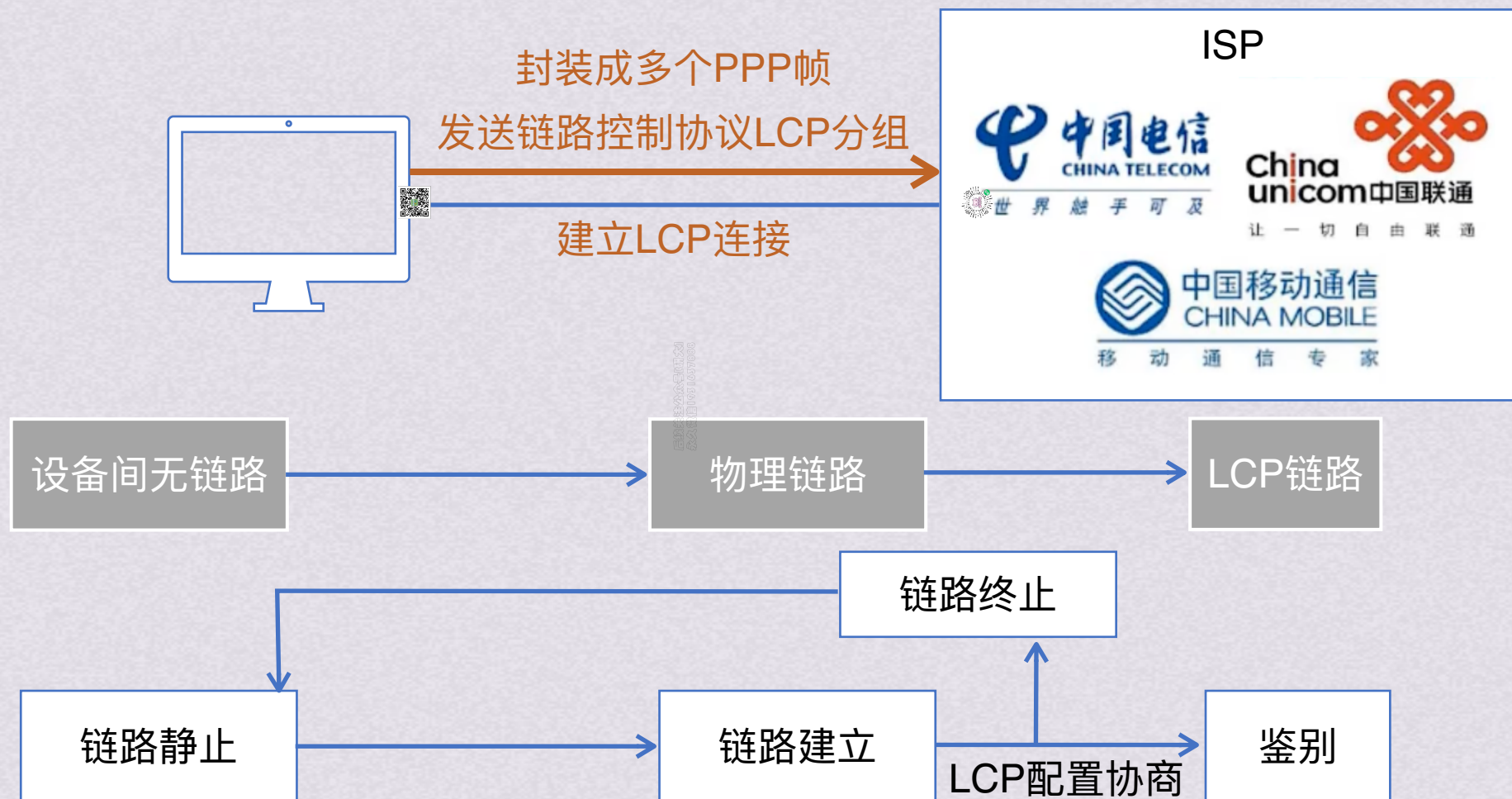


PPP协议的工作状态





PPP协议的工作状态



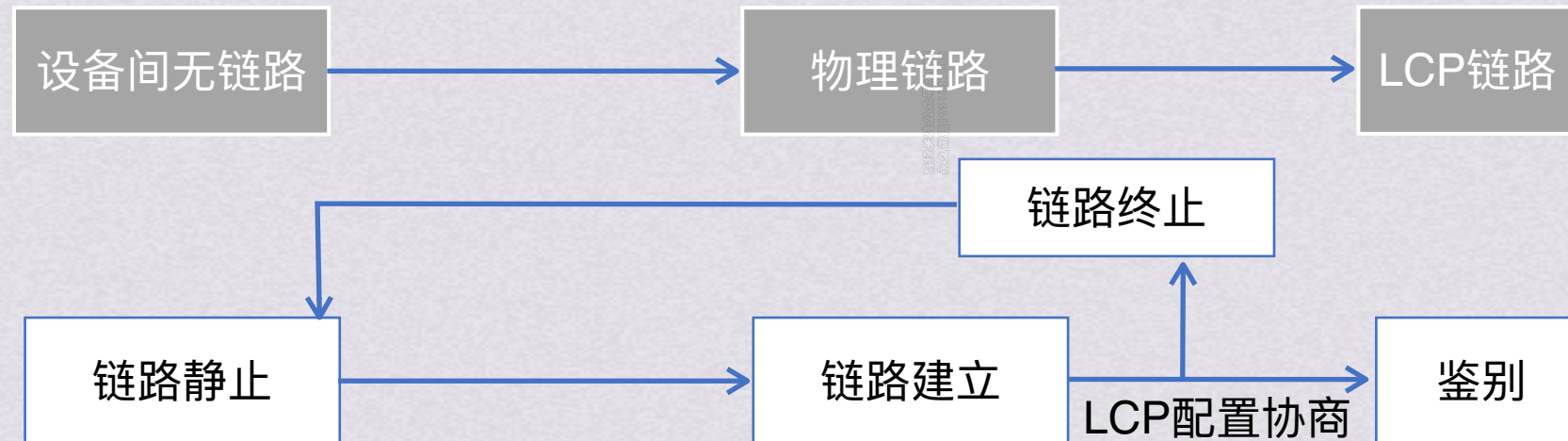
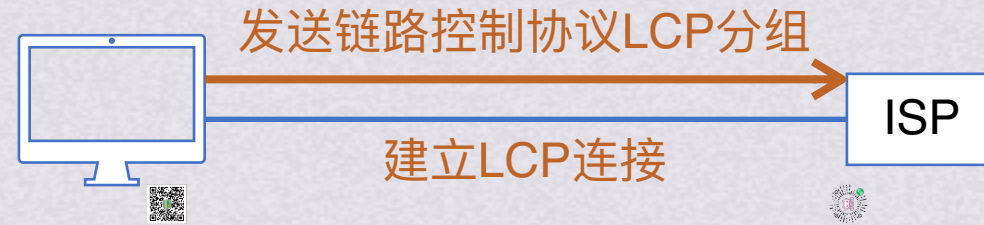
一开始链路处于链路静止状态，通信双方不存在物理层连接

链路一方检测到载波信号，并建立物理连接时，进入链路建立状态



PPP协议的工作状态

封装成多个PPP帧



一开始链路处于链路静止状态，
通信双方不存在物理层连接

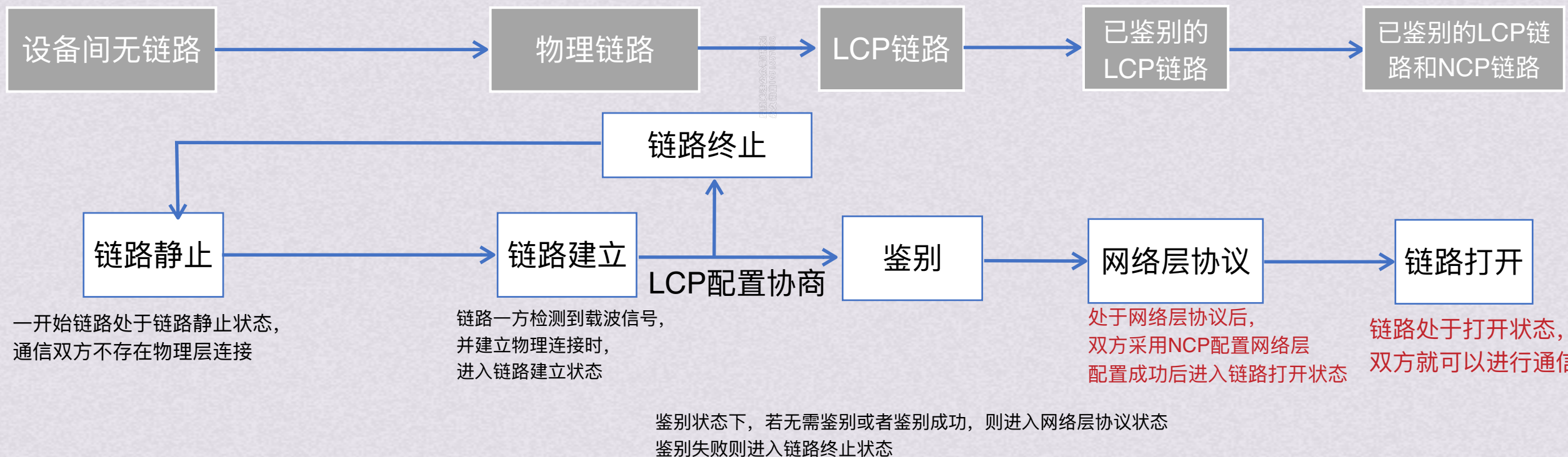
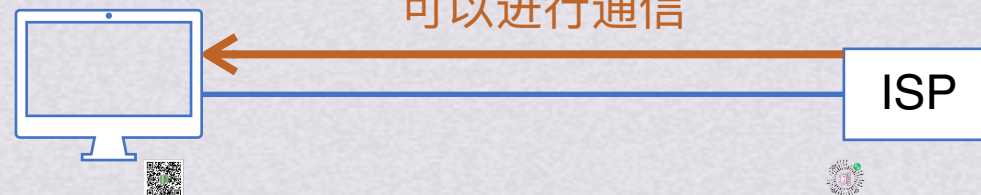
链路一方检测到载波信号，
并建立物理连接时，
进入链路建立状态

鉴别状态下，若无需鉴别或者鉴别成功，则进入网络层协议状态
鉴别失败则进入链路终止状态



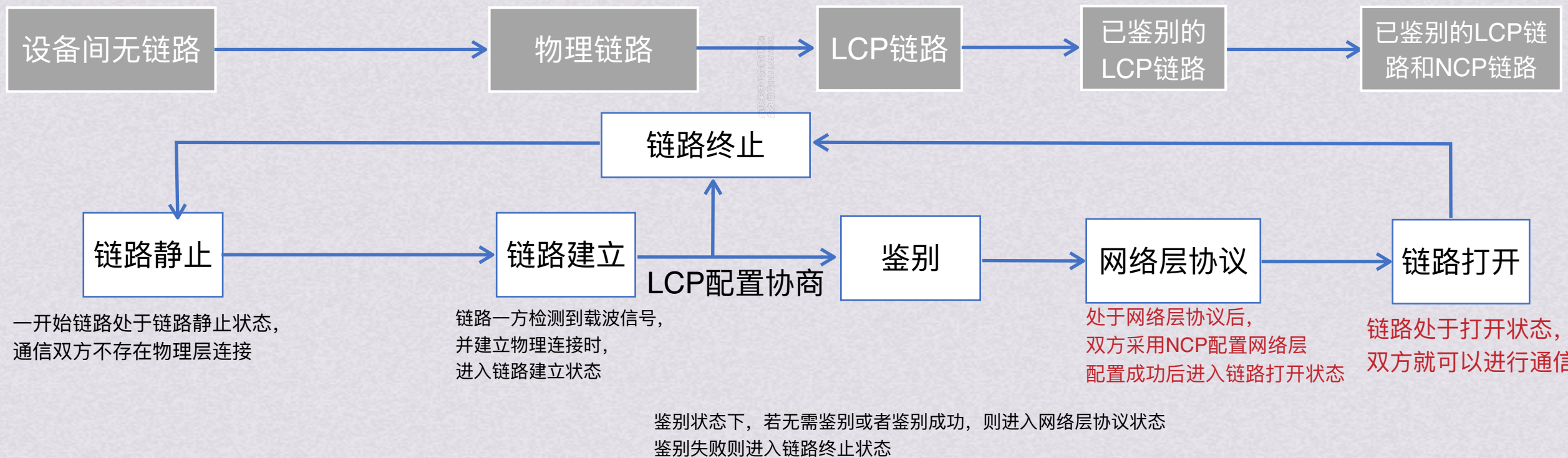
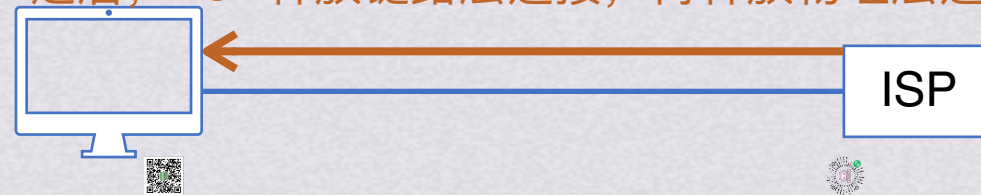
PPP协议的工作状态

NCP给新接入电脑分配临时IP地址
可以进行通信



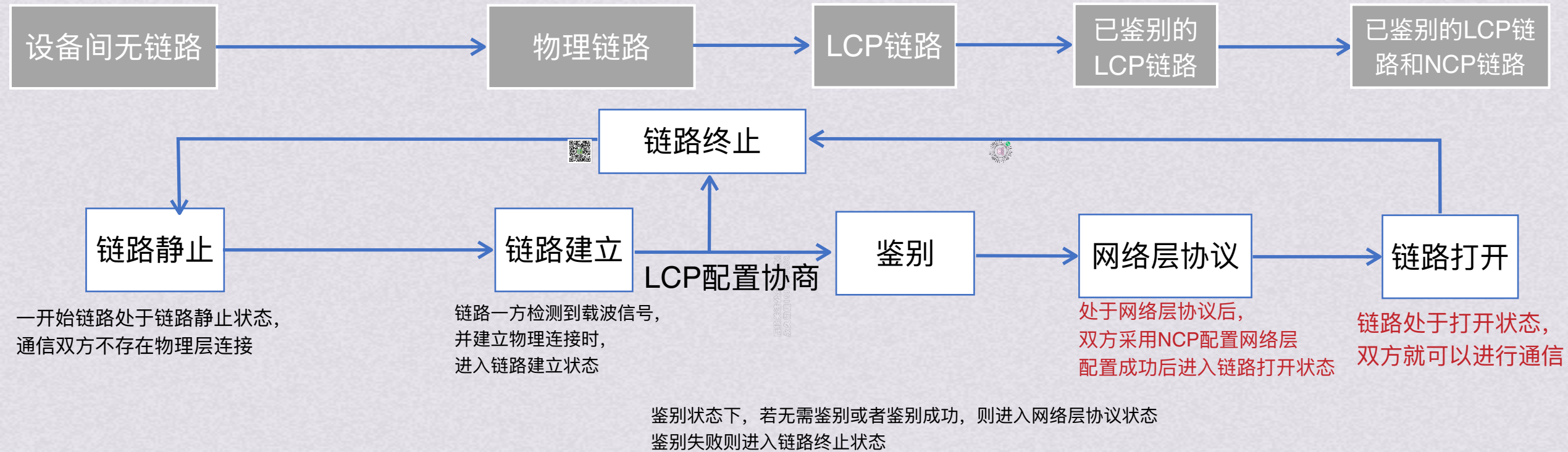
PPP协议的工作状态

通信完毕，NCP释放网络层连接，收回IP地址之后，LCP释放链路层连接，再释放物理层连接





PPP协议的工作状态



当用户接入ISP后, 就建立了一条从用户个人电脑到ISP的物理连接。

这时, 用户个人电脑向ISP发送一系列的链路控制协议LCP分组 (封装成多个PPP帧), 以便建立LCP连接。

这些分组及其响应将选择一些PPP参数, 接着进行网络层配置。网络控制协议NCP给新接入的用户个人电脑分配一个临时的IP地址。这样, 用户个人电脑就成为互联网上的一个有IP地址的主机了。

当用户通信完毕时, NCP释放网络层连接, 收回原来分配出去的IP地址。接着, LCP释放数据链路层连接。最后释放物理层连接。